

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Konceptualno oblikovanje (nadaljevanje)

Konceptualno oblikovanje

- **Konceptualno oblikovanje** predstavlja prvi korak oblikovanja podatkovne baze.
- Pripada **konceptualnemu nivoju**.
 - Pred tem je **zunanji nivo**.
- Rezultat oblikovanja je **abstrakten** in **splošen** opis realnosti.
 - učinkovita predstavitev, tudi za namen komunikacije z uporabniki (tudi ne-tehniki),
 - povezani so različni interesi in vidiki končnega uporabnika,
 - omogoča, da stabilno gradimo sistem podatkovne baze.

Relacija

- **Relacija** je asociacija, ki predstavlja **interakcijo** med **entitetami**, ki so v interesu organizacije.
 - Poimenujemo jo z **glagolom**.
- Poslovna pravila se odražajo v značilnostih relacij.
 - **Stopnja** in **kardinalnost**.
- Relacije so ključne pri **integriteti** podatkovne baze.

Relacija – tip vs. instanca

- **Tip relacije** je pomembna asociacija med entitetnimi tipi.
 - **Pomembna** pomeni, da lahko odgovorimo na vprašanja, ki jih ni mogoče odgovoriti samo z enim entitetnim tipom.
- **Instanca relacije** je asociacija med instancami entitete, kjer vsaka instanca relacije povezuje natančno eno instanco entitete iz sodelujočih tipov entitete.

Relacija – atributi

- **Attribute** lahko pripišemo tudi relacijam **mnogo-mnogo** (M:N).
 - Npr. relacija ŠTUDENT – PREDMET.
- Gre za lastnost relacije – **dopolnjuje odnos** in ne entitete.
 - Vsaka instanca relacije ima vrednost.
- Atribut relacije **ne** more biti del relacije **ena-mnogo** (1:M).

Razreševanje povezav M:N

- Če imamo enega ali več atributov relacije razmislimo **ali ni relacija entitetni tip**.
 - Kako to rešujejo orodja?
- **Povezovalna entiteta**.
 - **Razreševanje** povezav M:N – predstavlja povezavo.
 - Previdno pri **poimenovanju**.
 - Previdno pri **prenosu povezav**.

Stopnja relacije

- **Število entitetnih tipov**, ki sodelujejo v relaciji:
 - **unarne** relacije (stopnja 1)
 - Relacija med instancami enega entitetnega tipa.
 - Rekurzivna relacija.
 - **binarne** relacije (stopnja 2)
 - „Običajna“ relacija med instancama dveh entitetnih tipov.
 - 1:1, 1:M, M:N
 - **trinarna** relacije (stopnja 3)
 - Simultana relacija med instancami treh entitetnih tipov.
 - Ni enako kot tri binarne relacije!
 - Dobra praksa – pretvorba v povezovalne entitete.
 - **n-narne** relacije so redke

Je samo atribut? Ali entiteta?

- Velikokrat se ukvarjamo z vprašanjem, ali je lastnost le atribut v entiteti ali gre za **ločeno entiteto**.
- Ko je atribut v podatkovnem modelu indetifikator neke druge karakteristike entitetnega tipa in si **več instanc entitete delili isti atribut**.

Relacija – identificirajoča vs. neidentificirajoča

- Identifying relationship je **močna** relacija, kjer je povezana entiteta šibka in **ne more biti unikatno identificirana** brez starševske entitete.
 - Tuj ključ, podedovan iz starševske entitete, postane **del primarnega ključa**.
 - Neprekinjena črta.
- Non-identifying relationship je **šibka** relacija, kjer povezana entiteta lahko obstaja brez starševske entitete in je **lahko unifikatno identificirana** samo s svojim primarnim ključem.
 - Večina relacij je šibkih, kar si tudi **želimo** zavrlojo performans poizvedb.
 - Prekinjena črta.

Tuji ključ

- Zunanji ali **tuji ključ** je opora relacijskega podatkovnega modela.
- Omogoča **povezavo** več **entitet** med seboj.
- Je eden izmed **atributov** entitete, njegova vrednost pa se nanaša na **vrednost primarnega ključa** povezane entitete.

Relacija - kardinalnost

- Znova – modeliranje **poslovnih pravil!**
- **Omejitev kardinalnosti** določa število instanc entitete, ki je lahko / mora biti povezana z vsako instanco druge entitete.
 - **Minimalna** kardinalnost
 - 0 – **opcijna** relacija
 - 1 – **obvezna** relacija
 - **Maksimalna** kardinalnost
 - 1 – **obvezna** relacija
 - M – **obvezna** relacija

Relacija - kardinalnost

- Na podlagi **maksimalne** kardinalnosti razlikujemo:
 - **1:1** (ena-proti-ena) relacije - asociacija, pri kateri je instanca ene entitete povezana z največ eno instanco druge entitete
 - **1:M** (ena-proti-mnogo) relacije - asociacija, pri kateri je instanca ene entitete povezana z več instancami druge entitete
 - **M:N** (mnogo-proti-mnogo) relacije - asociacija, pri kateri je več instanc ene entitete povezanih z več instancami druge entitete.
- **Minimalna** kardinalnost pa je lahko tudi **0**.

Vadimo...



Primer #1

- Pripravite ER model podatkovne baze za **beleženje podatkov o študentih, predavateljih, predavanjih, učilnicah in gradivih**.
 - Študenti obiskujejo predavanja.
 - Predavatelji izvajajo predavanja.
 - Predavanja vsebujejo gradiva.
 - Gradiva pripravijo predavatelji.
 - Predavanja se izvajajo v učilnicah.
 - Študenti dobijo gradiva.

Primeri #2, #3,...

- Zaključen organiziran sistem podjetja predstavite s pomočjo ER diagrama tako, da bo predstavljena udeležba delavcev posameznih oddelkov (ki jih vodi eden izmed njih) na posameznih projektih.
- Pripravite ER model podatkovne baze za beleženje prodaje knjig posamezniku oz. ustanovi, pri čemer je potrebno izdati račun oz. predračun. Podatke o knjigah (katalog) pošiljamo različnim strankam.
- Pripravite ER model podatkovne baze za beleženje proizvodnje vina in ocenjevanja le-tega.
- Pripravite ER model podatkovne baze za rezervacije sedežev gledaliških predstav (za več dvoran).

Primer – za konec 😊

- **Vrtnarija** se ukvarja z gojenjem vrtnin, grmovnic, dreves, lončnic in rezanega cvetja. Vse to je namenjeno tudi prodaji posameznikom ali organizacijam. Prodaja je lahko dopolnjena tudi z delom (ureditev parka, ureditev vrta, priprava okrasnih korit, priprava korit z lončnicami v stanovanju ali poslovnem prostoru,..). Da lahko stranki v vsakem trenutku predstavijo svojo ponudbo, morajo v podatkovni bazi hraniti podatke o svoji kompletni prodaji in podatke o izdelkih, ki jih lahko naročijo pri drugih proizvajalcih. Ker so rastline tudi občutljive, se lahko zgodi da "zbolijo". V tem primeru morajo v vrtnariji vedeti, kako jih lahko "pozdravijo" oz. kakšno škropivo in ukrepi so potrebni. Vedeti tudi morajo ali imajo te produkte na razpolago v skladišču ali jih morajo kupiti. Del zaščitnih sredstev je namenjen tudi prodaji, kakor tudi nekaj osnovne literature o vrtnarjenju in gojenju produktov, ki jih v vrtnariji prodajajo. Večina kupcev (večji naročniki) so tudi na "poštne" seznamu, kar pomeni, da jim vrtnarija pošilja reklamne materiale oz. jih vabi na predstavitve posebnosti.